

16. Q: How many cases and images were used in your study?

คำแปล คุณใช้ข้อมูลจำนวนกี่เคสและกี่ภาพในการวิจัยนี้?

A: We used the VinDr-Mammo dataset, which contains 5,000 mammography cases and approximately 20,000 images.

วี ยูส เดอะ วินเดอร์-แมมโม ดาต้าเซต, วิช คอนเทนส์ ไฟฟ์ เธาซันด์ แมมโมกราฟี เคสเชส แอนด์ แอปพร็อกซิเมทลี่ ทเวนตี เธาซันด์ อิมเมจส์.

17. Q: How did you split the dataset for training and testing?

คำแปล คุณแบ่งข้อมูลสำหรับ training และ testing อย่างไร?

A: We used 4,000 cases for training and 1,000 cases for testing.

วี ยูส โฟร์ เธาซันด์ เคสเชส โฟร์ เทรนนิ่ง แอนด์ วัน เธาซันด์ เคสเชส โฟร์ เทสทีง.

18. Q: Why did you choose the VinDr-Mammo dataset?

คำแปล ทำไมคุณถึงเลือกใช้ชุดข้อมูล VinDr-Mammo?

A: We selected the VinDr-Mammo dataset because it is a large-scale and well-annotated public mammography dataset with diverse breast cancer cases and expert BI-RADS assessments.

วี ซีเล็คทิด เดอะ วินเดอร์-แมมโม ดาต้าเซต บีคอส อิท อิส อะ ลาร์จ-สเกล แอนด์ เวลล์-แอนโนเททิด พับลิค แมมโมกราฟี ดาต้าเซต
วิท ไดเวอร์ส เบรสต์ แคนเซอร์ เคสเชส แอนด์ เอ็กซ์เพิร์ต ไป-แรดส์ แอสเซสเมนต์ส.

19. Q: What types of images were included in the dataset?

คำแปล ในชุดข้อมูลมีภาพประเภทใดบ้าง?

A: The dataset includes normal, benign, and malignant mammography images with different breast densities.

คำอ่าน

เดอะ ดาต้าเซต อินคลูดส์ นอร์มอล, เบเน็น, แอนด์ มะลิกแนนท์ แมมโมกราฟี อิมเมจส์ วิธ ดิฟเฟอเรนท เบรสต์ เดนซิทีส์.

หมวดที่ 1: ความสำคัญและแรงจูงใจ (Significance & Motivation)

1. Q: Why is your research significant in the current medical landscape?

a. คำแปล: ทำไมงานวิจัยของคุณถึงมีความสำคัญในบริบททางการแพทย์ปัจจุบัน?

b. A: Breast cancer remains a leading cause of cancer-related mortality.

เบรสต์ แคนเซอร์ รีเมนส์ อะ ลีดดิ้ง คอส ออฟ แคนเซอร์-รีเลเทด มอร์ทัลลิตี.

AI-driven mammography screening can significantly reduce the radiologist's workload and improve detection rates,

เอไอ-ไดรเวน แมมโมกราฟี สกรีนนิ่ง แคน ซิกนิฟิแคนท์ลี รีดิวซ์ เดอะ เรดิโอโลจิสต์ส เวิร์กโหลด แอนด์ อิมพรูฟ ดีเทคชัน เรตส์,

potentially leading to earlier intervention and better patient outcomes.

โพเทนเชียลลี ลีดดิ้ง ทู เออร์ลียัวร์ อินเทอร์เวนชัน แอนด์ เบตเทอร์ เพเชียนท์ เอาท์คัมส์.

2.Q: What is the primary clinical problem your research aims to solve?

a. คำแปล: ปัญหาทางคลินิกหลักที่คุณพยายามแก้ไขคืออะไร?

b. A: The primary challenge is the high variability in screening interpretation, leading to both false positives and false negatives.

เดอะ ไพรมารี ชาลเลนจ์ อิส เดอะ ไฮ วาเรียบิลิตี อิน สกรีนนิ่ง อินเทอร์พรีเทชัน, ลีดดิ้ง ทู โบธ ฟอลส์ โพซิทีฟส์ แอนด์ ฟอลส์ เนกะทีฟส์.

Our model aims to standardize the assessment process, ensuring higher accuracy and consistency in BI-RADS classification.

อัวร์ โมเดล เออมีส ทู สแตนดาร์ไดซ์ ดิ แอสเซสเมนต์ โพรเซส, เอ็นชัวร์ ฮายเออร์ แอคคิวเรซี แอนด์ คอนซิสเทนซี อิน ไบ-แรดส์ คลาสซิฟิเคชัน.

หมวดที่ 2: วิธีการและโมเดล (Methodology & Models)

3. Q: Why did you choose the specific architecture used in your study?

a. คำแปล: ทำไมคุณถึงเลือกสถาปัตยกรรม (Architecture) ที่ใช้ในงานวิจัยนี้?

b. A: We selected this architecture due to its proven efficacy in handling high-resolution medical imaging features and its ability to

วี ซีเล็คทิด ดิส อาร์คิเทคเจอร์ ดิว ทู อิตส์ พรูฟเฟด เอฟฟิซิเ็นซี อิน แฮนเดิลลิง ไฮ-เรโซลูชัน เมดิคัล อิมเมจิง ฟีเชอร์ส แอนด์ อิตส์ อะบิลิตี ทู

capture multi-view relationships, which are critical for accurate breast density and mass classification.

แคปเจอร์ มัลติ-วิว รีเลชันชิพส์, วิช อาร์ คริทิกัล ฟอร์ แอคคิวเรท เบรสต์ เดนซิตี แอนด์ แมส คลาสซิฟิเคชัน.

4. Q: How does your approach handle the inherent class imbalance in mammography datasets?

a. คำแปล: วิธีการของคุณรับมือกับปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูล (Class Imbalance) ในชุดข้อมูลแมมโมแกรมอย่างไร?

b. A: We implemented techniques like [e.g., oversampling, weighted loss functions, or data augmentation] to ensure the model

วี อิมพลีเมนต์ เทคนิกส์ โลว์ [โอเวอร์แซมปลิง, เวทเท็ด ลอส ฟังก์ชันส์, ออร์ ดาต้า ออกเมนเทชัน] ทู เอ็นชัวร์ เดอะ โมเดล

learns robust features from both malignant and benign cases, preventing bias toward the majority class.

เลิร์นส์ โรบัสต์ ฟีเชอร์ส ฟรอม โบธ มัลลิกันแนนด์ เบนนี เคสเซส, พรึเวนทิง บายาส ทูวาร์ด เดอะ เมเจอร์ตีตี้ คลาส.

5. Q: Could you explain the rationale behind using vision-language pre-training?

a. คำแปล: ช่วยอธิบายเหตุผลเบื้องหลังการใช้การฝึกสอนโมเดลแบบ Vision-Language ล่วงหน้าหน่อยครับ?

b: Vision-language models allow the AI to align visual features with clinical terminology.

วิชัน-แลงแวกจ์ โมเดลส์ อะเลด ดิ เอไอ ทู อะไลน์ วิซวล ฟีเชอร์ส วิธ คลินิกัล เทอร์มินอลอจี.

This helps the model "understand" the nuances of medical reports and map them directly to visual findings,

ดิส เฮลปส์ เดอะ โมเดล อันเดอร์สแตนด เดอะ นิวแอนเชส ออฟ เมดิคัล รีพอร์ตส์ แอนด์ แมพ เด็ม ไดเรกต์ลี ทู วิซวล ฟินดิ้งส์,

making the diagnosis more interpretable.

แมคกิง เดอะ ไดแอกโนซิส มอร์ อินเทอร์พรีเทเบิล.

หมวดที่ 3: ข้อมูลและการทดสอบ (Data & Evaluation)

6. Q: How did you ensure the quality and diversity of your dataset?

a. คำแปล: คุณมั่นใจในคุณภาพและความหลากหลายของชุดข้อมูลได้อย่างไร?

b. A: We utilized well-established, diverse benchmarks like [e.g., VinDr-Mammo, CBIS-DDSM] and implemented strict pre-processing pipelines to standardize image resolution and remove noise, ensuring the model generalizes well across different mammography machines.

วิ ยูทีไลซ์ เวลล์-เอสแทบลิชด์ ไดเวอร์ส เบนช์มาร์กส์ โลก์ [วินเดอร์-แมมโม แอนด์ ซีบิส-ดีดีเอสเอ็ม] แอนด์ อิมพลิเม้นทิด สตรีคท์ พรี-โพรเซสซิง

7. Q: What metrics did you use to evaluate your model's performance, and why?

a. คำแปล: คุณใช้ตัวชี้วัด (Metrics) อะไรในการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล และทำไม?

b. A: We used AUC-ROC, Sensitivity, and Specificity. These are standard in medical imaging as they provide a balanced view of the model's diagnostic power, specifically emphasizing the trade-off between missing a cancer and causing unnecessary anxiety.

วี ยูสดี เอ-ยู-ซี ร็อก, เซนซิทิวิตี, แอนด์ สเปซิฟิซิตี. ดีส อาร์ สแตนดาร์ด อิน เมดิคัล อิมเมจิง แอส เคย์ โพรไวด์ อะ แบาลานซ์ด วีว ออฟ เดอะ

8. Q: How do you address the "black box" nature of deep learning in your research?

a. คำแปล: คุณรับมือกับธรรมชาติ "กล่องดำ" (Black box) ของ Deep Learning ในงานวิจัยนี้อย่างไร?

b. A: We incorporated explainability techniques like [e.g., Grad-CAM, attention maps] to visualize which regions of the mammogram the model focuses on, helping clinicians verify that the classification is based on clinical evidence, not artifacts.

วี อินคอร์ปอเรทิด เอ็กซเพลเนบิลิตี เทคนิกส์ โลก์ [แกรด-แคม แอนด์ อะเทนชัน แมปส์] ทู วิซวลไลซ์ วิช รีเจียนส์ ออฟ เดอะ แมมโมแกรม

หมวดที่ 4: ข้อจำกัดและทิศทางอนาคต (Limitations & Future Work)

9. Q: What are the main limitations of your study?

a. คำแปล: อะไรคือข้อจำกัดหลักของงานวิจัยคุณ?

b. A: Our study is primarily retrospective. Future work needs to focus on prospective validation in a clinical setting and testing the model's performance on datasets from diverse populations to ensure demographic fairness.

โมเดลส์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ ออน ดาต้าเซตส์ ฟรอม ไดเวอร์ส พ็อพูเลชันส์ ทู เอนซัวร์ เดโมกราฟิก แฟร์เนส.

10. Q: How does this model generalize to images from different manufacturers (vendor bias)?

a. คำแปล: โมเดลนี้สามารถนำไปใช้กับภาพจากเครื่องมือแพทย์ยี่ห้ออื่นได้แค่ไหน (ปัญหาเรื่อง Vendor Bias)?

b. A: Domain shift is a known issue. We addressed this through [e.g., batch normalization adaptation, domain generalization techniques]

โดเมน ชิฟท์ อิส อะ โนวัน อิชซู. วี อะแดรสต์ ดิส ธู [แบทช์ นอร์มัลไลเซชัน อะแดปเทชัน แอนด์ โดเมน เจเนอรัลไลเซชัน เทคนิกส์]

to ensure the model remains stable despite differences in image acquisition protocols between vendors.

ทู เอนซัวร์ เดอะ โมเดล รีเมนส์ สเตเบิล ดีสไพท์ ดิฟเฟอเรนซ์ อิน อิมเมจ อะควิซิชัน โพรโทคอลส์ บีทวิน เวนเดอร์ส.

11. Q: Is this model intended to replace radiologists?

a. คำแปล: โมเดลนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่รังสีแพทย์หรือไม่?

b. A: Not at all. It is intended to serve as a decision-support tool to reduce radiologist fatigue and highlight suspicious areas for

นีอัท แอท ออล. อิท อิส อินเทนดิท ทู เซิร์ฟ แอส อะ ดีซิชั่น-ซัพพอร์ต ทูล ทู รีดิวซ์ เฟติเก ออฟ เรดิโอโลจิสต์ ฟาติก แอนด์ ไฮไลต์ ซัสพิเชียส แอเรียส ฟอร์

their final review, ultimately functioning as a "second pair of eyes."

แตร์ ไลน์ล รีวิว, อัลทิมेटลี่ ฟังก์ชันนิง แอส อะ "เซคเคินด์ แพร์ ออฟ อายส์".

หมวดที่ 5: การนำไปใช้จริงและจริยธรรม (Implementation & Ethics)

12. Q: What steps have you taken to ensure patient data privacy?

a. คำแปล: คุณมีขั้นตอนอย่างไรในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลผู้ป่วย?

b. A: All datasets used were anonymized according to HIPAA/GDPR standards.

อล ดาต้าเซตส์ ยูสด์ เวอร์ อะนอนนิไมซ์ด อะคอร์ดดิ้ง ทู ฮิปป์เอ แอนด์ จีดีพีอาร์ สแตนดาร์ดส์.

Furthermore, we are exploring federated learning as a future direction to allow model training on multi-institutional data without

เฟเดอร์เลิร์นนิง, วี อาร์ เอ็กซ์พลอริ่ง เฟเดอเรทีด เลิร์นนิง แอส อะ ฟิวเจอร์ ไดเรกชัน ทู อะเลา โมเดล เทรนนิ่ง ออน มัลติ-อินสทิทิวชันแนล ดาต้า วิทเอาท์

moving sensitive patient information.

มูฟวิง เซนซิทีฟ เพเชียนท์ อินฟอร์เมชัน.

13. Q: How do you envision integrating this tool into existing clinical workflows?

a. คำแปล: คุณมองเห็นภาพการบูรณาการเครื่องมือนี้เข้ากับระบบงานทางคลินิกที่มีอยู่ได้อย่างไร?

b. A: It would be integrated into the Picture Archiving and Communication System (PACS) as a triage tool, flagging high-risk cases

อิต วูด บี อินทิเกรเทด อินทู เดอะ พิกเชอร์ อาร์ไควอิંગ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน ซิสเต็ม ออร์ แพคส์ แอส อะ ไทราจ ทูล, แฟลกกิง ไฮ-ริสก์ เคสเคส

for prioritized review by radiologists.

ฟอร์ ไพริออไรซ์ด รีวิว ไบ เรดิโอโลจิสต์ส.

14. Q: How would you handle a situation where the model disagrees with a human expert?

a. คำแปล: คุณจะรับมืออย่างไรหากผลของโมเดลขัดแย้งกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์?

b. A: The AI's output should always be treated as a suggestion. If there is a disagreement, the radiologist's expert clinical judgment

ดี เอไอส์ เอาท์พุท ชูด ออลเวย์ส บี ทรีทิด แอส อะ ซะเจสชัน. อีฟ แตร์ อิส อะ ดิสอะกรีเม้นต์, เดอะ เรดิโอโลจิสต์ส เอ็กซ์เพิร์ต คลินิกัล จัฒจเม้นต์

takes precedence, but the AI's explanation maps should be used to facilitate a re-evaluation of the image.

เทคส์ ไพริซิเดนซ์, บัท ดี เอไอส์ เอ็กซ์เพลเนชัน แมปส์ ชูด บี ยูสด์ ทู ฟะซิลิเทท อะ รี-อีวาลูเอชัน ออฟ ดิ อิมเมจ.

15. Q: What are your next steps after this conference?

a. คำแปล: ขั้นตอนต่อไปของคุณหลังจากงานประชุมนี้คืออะไร?

b. A: We plan to expand the model to include multi-modal data, such as integrating patient clinical history (EHR) with ultrasound,

วี แพลน ทู เอ็กซ์แพนด์ เดอะ โมเดล ทู อินคลูด มัลติ-โมดัล ดาต้า, ซัช แอส อินทิเกรติง เพเชียนท์ คลินิกัล ฮิสทอรี อีเอชอาร์ วิธ อัลตราซาวด์,

to provide a more holistic diagnosis and progress toward large-scale clinical trial

ทู โพรไวด์ อะ มอร์ โฮลิสติก ไดแอกโนซิส แอนด์ โพรเกรส ทูวอร์ด ลาร์จ-สเกล คลินิกัล ไทราลส์.